

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista
Equivalencia entre
AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías
Equivalencia entre
AFN y AF λ

Autómatas Finitos

U.D. Computación

DSIC - UPV

Índex

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista

Equivalencia entre
 AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías

Equivalencia entre
 AFN y $AF\lambda$

- Autómata Finito Determinista
- Autómata Finito no Determinista
- Autómata Finito con transiciones vacías

Autómata Finito Determinista (AFD)

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista

Equivalencia entre
AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías

Equivalencia entre
AFD y AF λ

Autómata Finito Determinista (AFD)

Un Autómata Finito Determinista (AFD) es una 5-tupla de la siguiente forma: $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, siendo:

- Q un conjunto finito de estados
- Σ un conjunto finito de símbolos llamado *alfabeto*
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ una función parcial llamada *función de transición*
- $q_0 \in Q$ el *estado inicial*
- $F \subseteq Q$ el *conjunto de estados finales*.

Cuando la función de transición es total se dice que el autómata está *completamente especificado* o es *completo*.

Representación: tabla de transiciones

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista
Equivalencia entre
AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías
Equivalencia entre
AFN y AF λ

$|Q|$ filas y $|\Sigma|$ columnas. (i, j) es el estado $\delta(q_i, a_j)$ donde q_i es el i -ésimo elemento de Q y a_j el j -ésimo de Σ .

Ejemplo

Sea $A = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b\}, \delta, q_0, \{q_0, q_1\})$ con la siguiente definición de δ :

$$\begin{array}{lll} \delta(q_0, a) = q_0 & \delta(q_1, a) = q_2 & \delta(q_2, a) = q_2 \\ \delta(q_0, b) = q_1 & \delta(q_1, b) = q_1 & \delta(q_2, b) = q_2 \end{array}$$

La tabla de transiciones correspondiente es:

	a	b
q_0	q_0	q_1
q_1	q_2	q_1
q_2	q_2	q_2

Representación: diagrama de transiciones

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista
Equivalencia entre
AFD y AFN

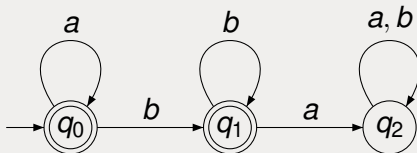
Autómata
Finito con
transiciones
vacías
Equivalencia entre
AFN y AF λ

Es un grafo dirigido tal que:

- El número de nodos del grafo es $|Q|$, de forma que a cada nodo le corresponde un estado que lo etiqueta.
- $\forall q_i, q_j \in Q, \forall a_k \in \Sigma$, si $\delta(q_i, a_k) = q_j$ entonces el grafo posee un arco del nodo q_i al q_j etiquetado con el símbolo a_k .
- Se señala el estado inicial con una flecha corta entrante en el nodo correspondiente.
- Se marcan los nodos correspondientes a estados finales con un doble círculo.

Ejemplo

El diagrama de transiciones correspondiente al ejemplo anterior se muestra en la siguiente figura.



Extensión de la función de transición a cadenas

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista
Equivalencia entre
AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías
Equivalencia entre
AFN y AF λ

Definimos la función $\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$ como sigue:

$\forall q \in Q, x \in \Sigma^*, a \in \Sigma$

■ $\hat{\delta}(q, \lambda) = q$

■ $\hat{\delta}(q, xa) = \delta(\hat{\delta}(q, x), a)$

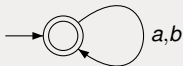
Como $\hat{\delta}(q, a) = \hat{\delta}(q, \lambda a) = \delta(\hat{\delta}(q, \lambda), a) = \delta(q, a)$, a partir de ahora, por comodidad escribiremos δ en lugar de $\hat{\delta}$.

Lenguaje aceptado por un AFD

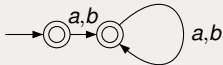
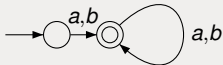
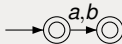
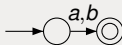
- Sea $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ un AFD, y sea $x \in \Sigma^*$. Se dice que la cadena x es aceptada por el AFD A cuando $\delta(q_0, x) \in F$.
- Se define el *lenguaje aceptado* por el AFD A como:

$$L(A) = \{x \in \Sigma^* \mid \delta(q_0, x) \in F\}$$

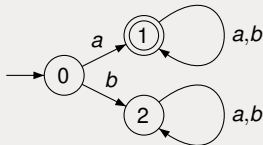
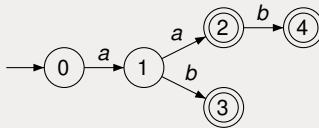
Ejemplos de AFD



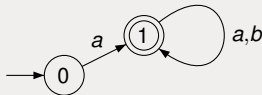
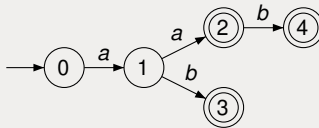
Ejemplos de AFD



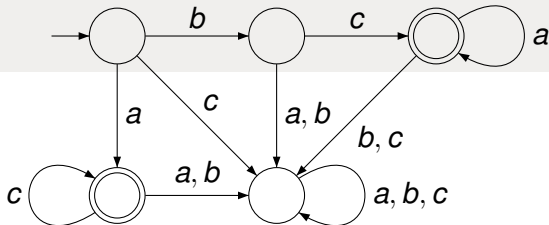
Ejemplos de AFD



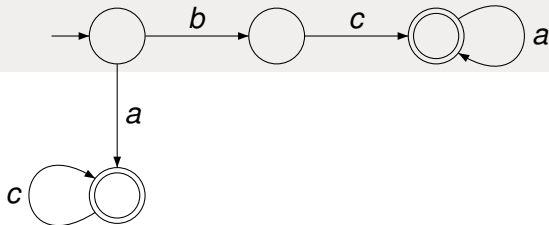
Ejemplos de AFD



Ejemplos de *AFD*



Ejemplos de *AFD*



Autómata Finito no Determinista (AFN)

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista
Equivalencia entre
AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías
Equivalencia entre
AFN y AF λ

Autómata Finito no Determinista (AFN)

Un Automata Finito No Determinista (AFN) es una 5-tupla $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, siendo:

- $Q, \Sigma, q_0 \in Q$, y $F \subseteq Q$ el mismo conjunto de estados, alfabeto de entrada, estado inicial y conjunto de estados finales de la definición del AFD
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$ la *función de transición*, definida también como una función parcial.

Representación

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista
Equivalencia entre
AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías
Equivalencia entre
AFN y AF λ

Ejemplo

Sea $A = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b, c\}, \delta, q_0, \{q_0, q_1, q_2\})$ donde la función de transición viene definida por:

$$\begin{array}{lll} \delta(q_0, a) = \{q_0, q_1, q_2\} & \delta(q_1, a) = \emptyset & \delta(q_2, a) = \emptyset \\ \delta(q_0, b) = \{q_1, q_2\} & \delta(q_1, b) = \{q_1, q_2\} & \delta(q_2, b) = \emptyset \\ \delta(q_0, c) = \{q_2\} & \delta(q_1, c) = \{q_2\} & \delta(q_2, c) = \{q_2\} \end{array}$$

La correspondiente tabla de transiciones es:

	a	b	c
q_0	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_2\}$

Representación

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista

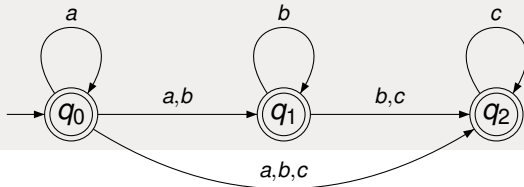
Equivalencia entre
AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías

Equivalencia entre
AFN y AF λ

Ejemplo

El diagrama de transiciones es:



Extensión de la función de transición a cadenas

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista
Equivalencia entre
AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías
Equivalencia entre
AFN y AF λ

Definimos la función $\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$ como sigue:

$\forall q \in Q, x \in \Sigma^*, a \in \Sigma :$

- $\hat{\delta}(q, \lambda) = \{q\}$
- $\hat{\delta}(q, xa) = \bigcup_{p \in \hat{\delta}(q, x)} \delta(p, a)$

Como $\hat{\delta}(q, a) = \bigcup_{p \in \hat{\delta}(q, \lambda)} \delta(p, a) = \bigcup_{p \in \{q\}} \delta(p, a) = \delta(q, a)$,
a partir de ahora escribiremos δ en lugar de $\hat{\delta}$.

Lenguaje aceptado por un AFN

Sea $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ un AFN, se define el *lenguaje aceptado* por el AFN A como

$$L(A) = \{x \in \Sigma^* \mid \delta(q_0, x) \cap F \neq \emptyset\}$$

Ejemplo de análisis no determinista

Vamos a calcular el resultado de $\delta(q_0, abbc)$ sobre el *AFN* del ejemplo anterior representándolo en forma de grafo multietapa.



Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista

Equivalencia entre
AFD y *AFN*

Autómata
Finito con
transiciones
vacías

Equivalencia entre
AFN y *AF λ*

Ejemplo de análisis no determinista

Vamos a calcular el resultado de $\delta(q_0, abbc)$ sobre el AFN del ejemplo anterior representándolo en forma de grafo multietapa.



Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista

Equivalencia entre
AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías

Equivalencia entre
AFN y AF λ

Ejemplo de análisis no determinista

Vamos a calcular el resultado de $\delta(q_0, abbc)$ sobre el AFN del ejemplo anterior representándolo en forma de grafo multietapa.



Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista

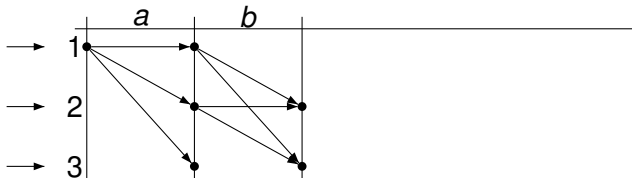
Equivalencia entre
AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías

Equivalencia entre
AFN y AF λ

Ejemplo de análisis no determinista

Vamos a calcular el resultado de $\delta(q_0, abbc)$ sobre el AFN del ejemplo anterior representándolo en forma de grafo multietapa.



Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista

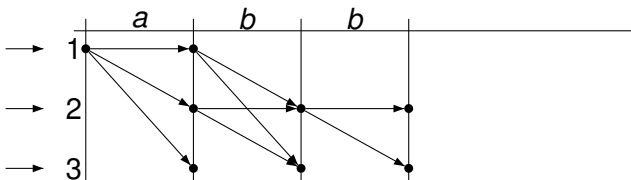
Equivalencia entre
AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías

Equivalencia entre
AFN y AF λ

Ejemplo de análisis no determinista

Vamos a calcular el resultado de $\delta(q_0, abbc)$ sobre el AFN del ejemplo anterior representándolo en forma de grafo multietapa.



Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista

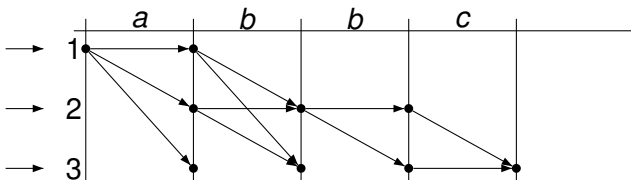
Equivalencia entre
AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías

Equivalencia entre
AFN y AF λ

Ejemplo de análisis no determinista

Vamos a calcular el resultado de $\delta(q_0, abbc)$ sobre el AFN del ejemplo anterior representándolo en forma de grafo multietapa.



Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista

Equivalencia entre
AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías

Equivalencia entre
AFN y AF λ

Equivalencia entre *AFD* y *AFN*

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista
Equivalencia entre
AFD y *AFN*

Autómata
Finito con
transiciones
vacías
Equivalencia entre
AFN y *AF λ*

- Todo *AFD* es un *AFN*, ya que se puede entender como un caso particular.
- La forma de obtener un *AFD* equivalente a un determinado *AFN* consiste en hacer que los estados del *AFD* se correspondan con conjuntos de estados del *AFN*, y hacer que la función de transición del *AFD* simule el cambio de conjuntos de estados que se produce en el *AFN* para un mismo símbolo de entrada.

Equivalencia entre *AFD* y *AFN*

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista

Equivalencia entre
AFD y *AFN*

Autómata
Finito con
transiciones
vacías

Equivalencia entre
AFN y *AF λ*

- Extensión de la función de transición a conjuntos de estados, $\delta' : 2^Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$:
$$\forall P \subseteq Q \quad \delta'(P, a) = \bigcup_{p \in P} \delta(p, a)$$
- Extensión de la función de transición a conjuntos de estados y cadenas, $\delta'' : 2^Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$:
 - $\forall P \subseteq Q \quad \delta''(P, \lambda) = P$
 - $\forall P \subseteq Q, x \in \Sigma^*, a \in \Sigma \quad \delta''(P, xa) = \delta'(\delta''(P, x), a)$

Equivalencia entre *AFD* y *AFN*

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista

Equivalencia entre
AFD y *AFN*

Autómata
Finito con
transiciones
vacías

Equivalencia entre
AFN y *AF*

Equivalencia entre *AFD* y *AFN*

Sea $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ un *AFN* tal que $L = L(A)$.

Definimos un *AFD* $A' = (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$ de forma que:

- $Q' = 2^Q, q'_0 = \{q_0\},$
- $F' = \{q' \in Q' \mid q' \cap F \neq \emptyset\},$
- se define la función de transición δ' como la extensión de la función de transición δ a conjuntos de estados.

El autómata A' que se define es un *AFD*, ya que el perfil de su función de transición es $\delta' : Q' \times \Sigma \rightarrow Q'.$

Ejemplo

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

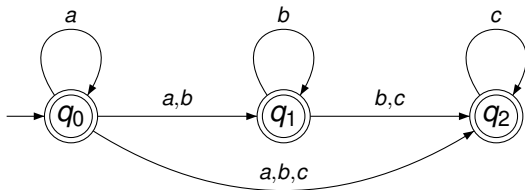
Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista

Equivalencia entre
AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías

Equivalencia entre
AFN y AF λ



	a	b	c
$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$
$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$
$\{q_1, q_2\}$	$\emptyset$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$
$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_2\}$

Ejemplo

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

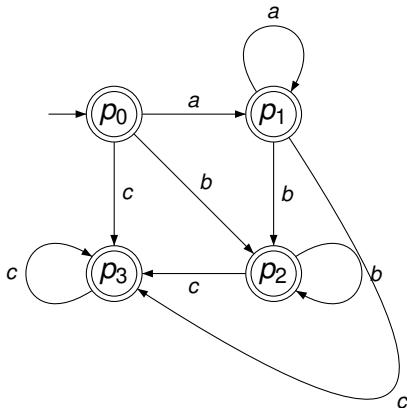
Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista

Equivalencia entre
AFD y *AFN*

Autómata
Finito con
transiciones
vacías

Equivalencia entre
AFN y *AF λ*



Autómata Finito con transiciones vacías ($AF\lambda$)

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista
Equivalencia entre
AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías
Equivalencia entre
AFN y $AF\lambda$

Autómata Finito con transiciones vacías ($AF\lambda$)

Un Autómata Finito con transiciones vacías ($AF\lambda$) es una 5-tupla $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, siendo:

- $Q, \Sigma, q_0 \in Q$, y $F \subseteq Q$ el mismo conjunto de estados, alfabeto de entrada, estado inicial y conjunto de estados finales de la definición del AFD
- $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\lambda\}) \rightarrow 2^Q$ la *función de transición*, definida también como una función parcial.

Representación

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista

Equivalencia entre
AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías

Equivalencia entre
AFN y AF λ

Ejemplo

Sea $A = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_0\})$ donde la función de transición viene definida por:

	0	1	λ
q_0	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_1\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_3\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_3	$\emptyset$	$\{q_3\}$	$\{q_0\}$

Representación

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista

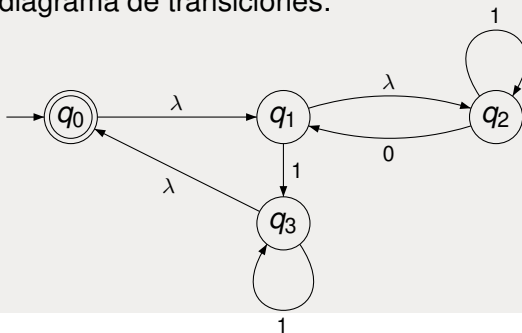
Equivalencia entre
AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías

Equivalencia entre
AFN y AF λ

Ejemplo

El diagrama de transiciones:



Extensión de la función de transición a cadenas

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista

Equivalencia entre
AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías

Equivalencia entre
AFN y AF λ

Concepto de λ -clausura

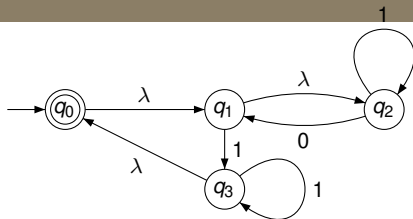
- Sea $q \in Q$, $\lambda - \text{clausura}(q) = \{q\} \cup \{q' \mid q' \text{ es accesible desde } q \text{ a través de caminos etiquetados con } \lambda\}$.
- Sea $P \subseteq Q$, $\lambda - \text{clausura}(P) = \bigcup_{p \in P} \lambda - \text{clausura}(p)$.

Extensión a cadenas

$\forall q \in Q, x \in \Sigma^*, a \in \Sigma$:

- $\hat{\delta}(q, \lambda) = \lambda - \text{clausura}(q)$
- $\hat{\delta}(q, xa) = \lambda - \text{clausura}\left(\bigcup_{p \in \hat{\delta}(q, x)} \delta(p, a)\right)$

Ejemplo



λ – *clausuras*

- $\lambda - clausura(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}$
- $\lambda - clausura(q_1) = \{q_1, q_2\}$
- $\lambda - clausura(q_2) = \{q_2\}$
- $\lambda - clausura(q_3) = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista

Equivalencia entre
AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías

Equivalencia entre
AFN y AF λ

Ejemplo

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista

Equivalencia entre
AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías

Equivalencia entre
AFN y AF λ

Cálculo de $\hat{\delta}(q_0, 01)$

$$\hat{\delta}(q_0, 01) = \lambda - \text{clausura}(\bigcup_{p \in \hat{\delta}(q_0, 0)} \delta(p, 1)) \quad (1)$$

$$\hat{\delta}(q_0, 0) = \lambda - \text{clausura}(\bigcup_{p \in \hat{\delta}(q_0, \lambda)} \delta(p, 0)) \quad (2)$$

$$\hat{\delta}(q_0, \lambda) = \lambda - \text{clausura}(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}.$$

Sustituyendo en (2):

$$\begin{aligned} \hat{\delta}(q_0, 0) &= \lambda - \text{clausura}(\bigcup_{p \in \{q_0, q_1, q_2\}} \delta(p, 0)) = \\ &= \lambda - \text{clausura}(\emptyset \cup \emptyset \cup \{q_1\}) = \lambda - \text{clausura}(\{q_1\}) = \{q_1, q_2\}. \end{aligned}$$

Sustituyendo en (1):

$$\begin{aligned} \hat{\delta}(q_0, 01) &= \lambda - \text{clausura}(\bigcup_{p \in \{q_1, q_2\}} \delta(p, 1)) = \\ &= \lambda - \text{clausura}(\{q_2\} \cup \{q_3\}) = \lambda - \text{clausura}(\{q_2, q_3\}) = \\ &= \{q_0, q_1, q_2, q_3\}. \end{aligned}$$

En un $AF\lambda$, $\hat{\delta}(q, a)$ no es necesariamente igual que $\delta(q, a)$
y $\hat{\delta}(q, \lambda)$ no es necesariamente igual que $\delta(q, \lambda)$.
Es necesario distinguir entre δ y $\hat{\delta}$.

Lenguaje aceptado por un $AF\lambda$

Sea $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ un $AF\lambda$, se define el *lenguaje aceptado* por el $AF\lambda$ A como

$$L(A) = \{x \in \Sigma^* | \hat{\delta}(q_0, x) \cap F \neq \emptyset\}.$$

Equivalencia entre AFN y $AF\lambda$

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista
Equivalencia entre
 AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías
Equivalencia entre
 AFN y $AF\lambda$

Todo AFN se puede interpretar como un $AF\lambda$ para el que se cumple que $\forall q \in Q \quad \lambda - clausura(q) = \{q\}$.

Equivalencia entre AFN y $AF\lambda$

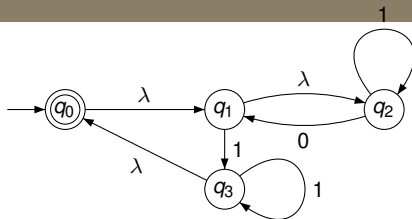
Sea $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ un $AF\lambda$. Definimos un AFN $A' = (Q, \Sigma, \delta', q_0, F')$ donde:

$$F' = \begin{cases} F \cup \{q_0\} & \text{si } \lambda - clausura(q_0) \cap F \neq \emptyset \\ F & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

La función δ' se define como:

$$\forall q \in Q, a \in \Sigma \quad \delta'(q, a) = \hat{\delta}(q, a).$$

Ejemplo



λ – *clausuras*

- $\lambda - clausura(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}$
- $\lambda - clausura(q_1) = \{q_1, q_2\}$
- $\lambda - clausura(q_2) = \{q_2\}$
- $\lambda - clausura(q_3) = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista

Equivalencia entre
AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías

Equivalencia entre
AFN y AF λ

Ejemplo

Autómatas
Finitos

U.D.
Computación

Autómata
Finito
Determinista

Autómata
Finito no
Determinista

Equivalencia entre
AFD y AFN

Autómata
Finito con
transiciones
vacías

Equivalencia entre
AFN y AF λ

	0	1
q_0	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
q_1	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
q_2	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$
q_3	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

El conjunto de estados finales $F = \{q_0\}$ ya contiene el estado inicial, entonces $F' = F$.